ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024 – 2025 **ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ** **ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ**	

Άσκηση 4. Έλεγχος Λογισμικού (Ημερομηνία Παράδοσης 9/1/2025).

Για τον παρακάτω κώδικα ζητείται να δημιουργήσετε κώδικα ελέγχου, που αυτοματοποιεί με το JUnit τον έλεγχο της μεθόδου `calculate` της κλάσης `Calculator`, μεγιστοποιώντας την κάλυψη διακλαδώσεων. Στα σχόλια της κλάσης ελέγχου θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου.

Θα υποβληθεί ένα αρχείο συμπίεσης (zip) με όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση των ελέγχων με το JUnit. Στο αρχείο συμπίεσης θα συμπεριληφθούν το αρχείο της κλάσης `Estimator`, το αρχείο της κλάσης `Calculator` και τα αρχεία των κλάσεων ελέγχου που θα δημιουργήσετε. Το όνομα του αρχείου συμπίεσης θα είναι της μορφής:

`αριθμός μητρώου-επώνυμο-όνομα.zip`

Οι εργασίες θα υποβληθούν στην περιοχή Εργασίες του eclass.

```
public interface Estimator {
	int estimate(int input[]);
}

public class Calculator {

	public int calculate(int[] input, Estimator estimator) {
		if (input == null) {
			return -1;
		}

		if (input.length == 0) {
			return -1;
		}

		int sum = 0;
		for(int i=0; i<input.length;i++) {
			sum += input[i];
		}

		if (estimator.estimate(input) > 0) {
```

```
                return sum;
            }

            return sum / 2;
        }
}
```